

25 AÑOS



Ingeniería de las
Telecomunicaciones

Firebase Authentication



1TEL05 - Servicios y Aplicaciones para IoT

Prof. Oscar Díaz

Clase 10



Ingeniería de las
Telecomunicaciones



Firebase Authentication





Firebase Authentication

Proporciona servicios de backend, SDK fáciles de usar y bibliotecas de UI listas para usar, para autenticar a los usuarios en su aplicación.

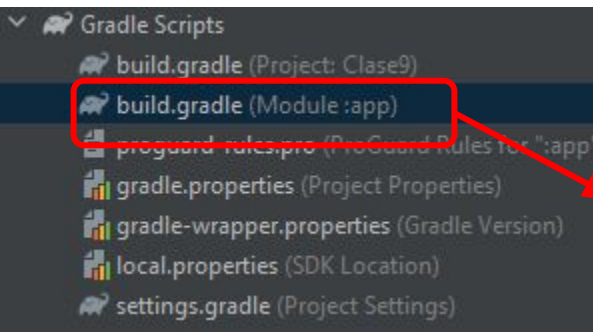
Admite la autenticación mediante:

- Contraseñas,
- Números de teléfono,
- Proveedores de identidad federados populares como: Google, Facebook y Twitter, y más.

Se integra estrechamente con otros servicios de Firebase y aprovecha estándares de la industria como OAuth 2.0 y OpenID Connect, por lo que puede integrarse fácilmente con su backend personalizado.

Agregando SDK de Firebase Authentication

→ build.gradle (**Module: app**)



```
implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:34.13.0')
implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore'
implementation 'com.google.firebase:firebase-auth'
```

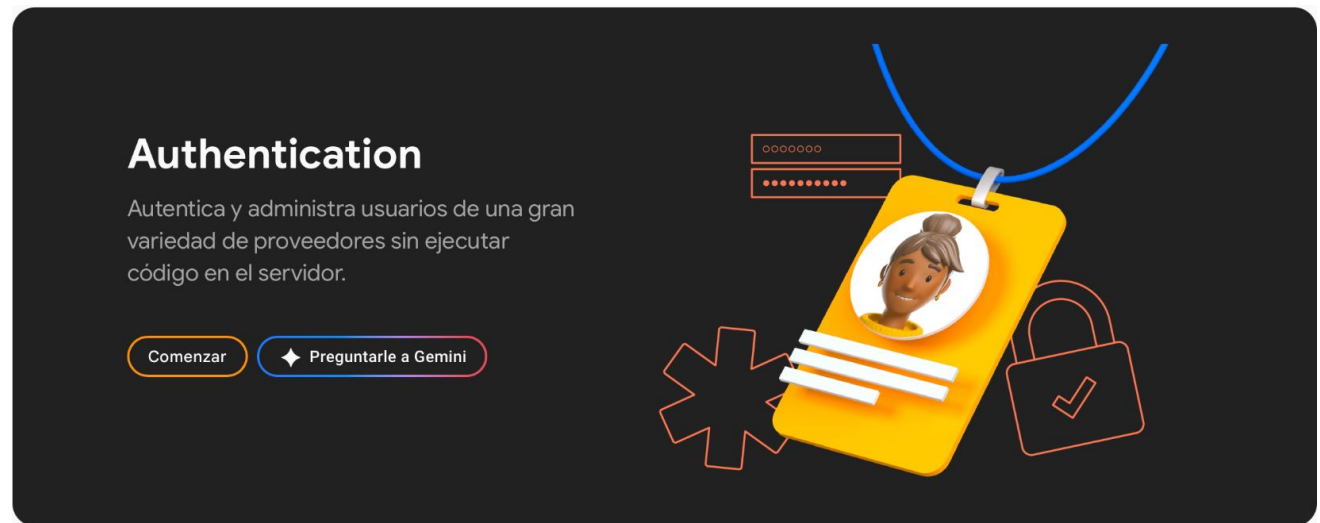
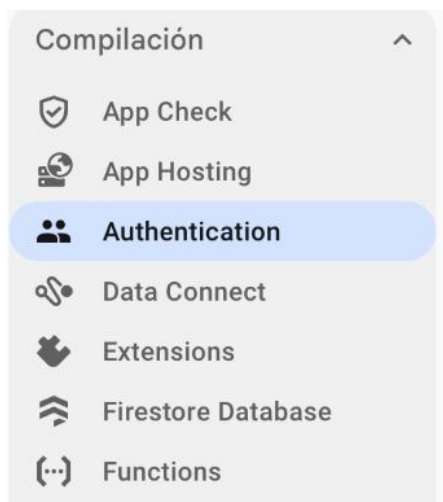
Configuración en Firebase console



Ingeniería de las
Telecomunicaciones

Métodos de sign-in

Firebase Authentication permite configurar diferentes opciones de ingreso, configurando primero en su consola.



Métodos de sign-in

Authentication

Usuarios Método de acceso Plantillas Uso Configuración  Extensions

Proveedores de acceso

Agrega tu primer método de acceso y comienza a utilizar Firebase Auth

Proveedores nativos

 Correo electrónico/contraseña

 Teléfono

 Anónimo

Proveedores adicionales

 Google

 Facebook

 Play Juegos

 Game Center

 Apple

 GitHub

 Microsoft

 Twitter

 Yahoo

Proveedores personalizados

 OpenID Connect

 SAML

Acceso por usuario/contraseña

Proveedores nativos

 Correo electrónico/contraseña

El acceso tradicional de usuario y contraseña permite que el usuario ingrese a la aplicación usando cualquier dirección de correo y un password.

Authentication

Usuarios
Método de acceso
Plantillas
Uso
Configuración
Extensions

Proveedores de acceso

 Correo electrónico/contraseña

☒
Habilitar

Permite que los usuarios se registren con su dirección de correo electrónico y contraseña. Nuestros SDK también proporcionan verificación de la dirección de correo electrónico, recuperación de contraseñas y primitivas de cambio de dirección de correo. [Más información](#)

Vínculo del correo electrónico (acceso sin contraseña)

☐
Habilitar

Cancelar

Guardar

Acceso con Google

Otra de las opciones de ingreso es con Google:

Authentication

Usuarios Método de acceso Plantillas Uso Configuración Extensions

Proveedores de acceso

Agregar proveedor nuevo

Proveedor	Estado
 Correo electrónico/contraseña	 Habilitado

Acceso con Google

Otra de las opciones de ingreso es con Google:

Selecciona un proveedor de acceso (paso 1 de 2)

Proveedores nativos

 Correo electrónico/contraseña ✓

 Teléfono

 Anónimo

Proveedores adicionales

 Google

 Game Center

 Microsoft

 Facebook

 Apple

 Twitter

 Play Juegos

 GitHub

 Yahoo

Proveedores personalizados

 OpenID Connect

 SAML



Acceso con Google

Otra de las opciones de ingreso es con Google:

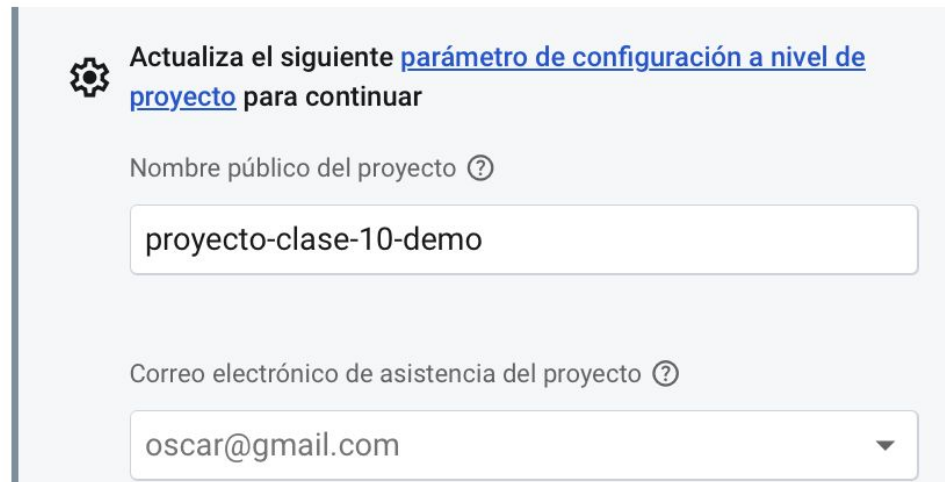
Proveedores de acceso

Agregar proveedor nuevo

Proveedor	Estado
Configura el proveedor (paso 2 de 2)	
 Google	☒ Habilitar
Importante: Para habilitar el Acceso con Google en tus apps para Android, debes proporcionar la huella digital de lanzamiento SHA-1 para cada app (ve a Configuración del proyecto > la sección <i>Tus apps</i>).  Actualiza la siguiente configuración a nivel de proyecto para continuar	

Acceso con Google

Al activarlo, se debe cambiar el nombre del proyecto y el correo de contacto.}

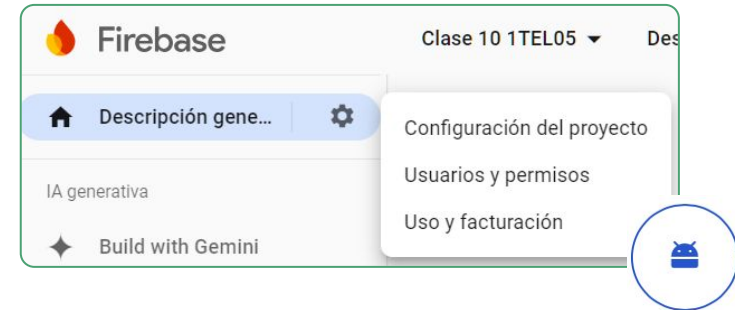


A screenshot of a configuration page in the Google Cloud console. At the top, there is a gear icon followed by the text "Actualiza el siguiente [parámetro de configuración a nivel de proyecto](#) para continuar". Below this, there are two input fields. The first is labeled "Nombre público del proyecto" with a help icon, and it contains the text "proyecto-clase-10-demo". The second is labeled "Correo electrónico de asistencia del proyecto" with a help icon, and it contains the text "oscar@gmail.com".

Luego, abra en una nueva ventana “[configuración a nivel de proyecto](#)”.

Configuración del proyecto

En configuración del proyecto (**Settings**),



En la parte inferior, en la “Apps para Android”, seleccione “**Agregar huella digital**”.

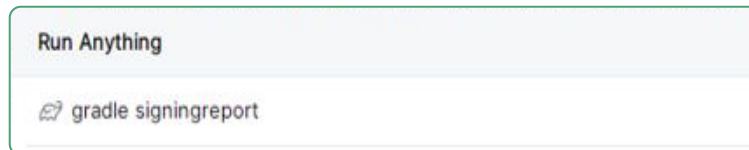


Configuración del proyecto

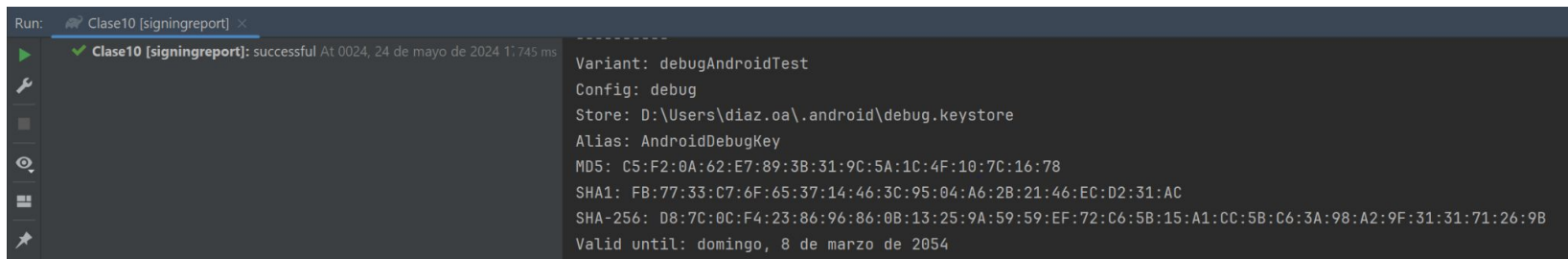
En su aplicación Android, vaya a **Gradle** y seleccione: 



En la ventana que se abre, escriba **signingreport** y presione enter



Obtendrá la firma de la aplicación



Configuración del proyecto

Copie el SHA1 o el SHA256 a su configuración de firebase console



```
Store: D:\Users\diaz.oa\.android\debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: C5:F2:0A:62:E7:89:3B:31:9C:5A:1C:4F:10:7C:16:78
SHA1: FB:77:33:C7:6F:65:37:14:46:3C:95:04:A6:2B:21:46:EC:D2:31:AC
SHA-256: D8:7C:0C:F4:23:86:96:86:0B:13:25:9A:59:59:EF:72:C6:5B:15:
Valid until: domingo, 8 de marzo de 2054
```

Huella digital del certificado

FB:77:33:C7:6F:65:37:14:46:3C:95:04:A6:2B:21:46:EC:D2:31:AC ☒ SHA1 ☐ SHA256

Cancelar Guardar

Firebase Auth -> proveedores seleccionados

Finalmente

Authentication

Usuarios Método de acceso Plantillas Uso Configuración  Extensions

Proveedores de acceso

Agregar proveedor nuevo

Proveedor	Estado
 Correo electrónico/contraseña	 Habilitado
 Google	 Habilitado

Firestore Auth -> Configuración

Adicionalmente, deshabilitar protección de enumeración.

Authentication

Usuarios | Método de acceso | Plantillas | Uso | **Configuración** | Extensions

Configuración

Administración de cuentas de usuario

Vinculación de cuentas de usuario

Acciones del usuario

Funciones de bloqueo

Registro de actividad del usuario

Cuota de registros

Política de contraseñas

Dominios

Acciones del usuario

Permite o prohíbe que los usuarios realicen las siguientes acciones en sus propias cuentas. Siempre puedes realizarlas con el SDK de Admin. [Más información](#)

☒ Habilitar la creación (registro)

☒ Habilitar la eliminación

☐ Protección de enumeración de correo electrónico (recomendada) ?

Descartar cambios **Guardar**

Firestore authentication UI

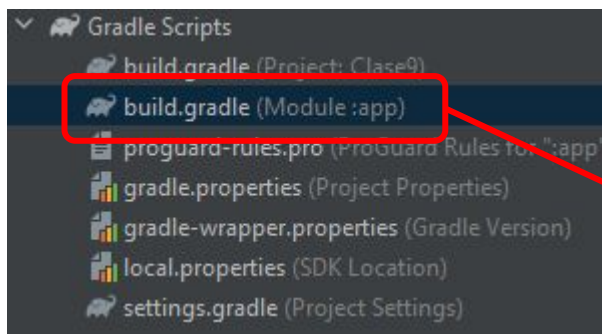


Ingeniería de las
Telecomunicaciones

Firebase authentication UI

Existen dos formas de utilizar Firebase Authentication:

- **Firestore SDK:** brinda al usuario los conectores necesarios para autenticar usando Firebase. El usuario debe diseñar y configurar las pantallas que soporten todo el flujo de autenticación.
- **Firestore UI:** se despliega encima de Firestore SDK y permite una integración directa con Firestore Auth. Ya incluye las pantallas con el flujo de autenticación.
 - <https://github.com/firebase/FirebaseUI-Android/blob/master/auth/README.md>



```
implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:34.13.0')
implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore'
implementation 'com.google.firebase:firebase-auth'
implementation 'com.firebaseui:firebase-ui-auth:9.1.1'
```

Autenticarse usando Firebase UI



Ingeniería de las
Telecomunicaciones

Si tiene problemas con Auth de Correo y password

Inhabilitar la protección de enumeración de correo electrónico

https://cloud.google.com/identity-platform/docs/admin/email-enumeration-protection?hl=es-419#rest_1

Firestore Layout

Se crea un `ActivityResultLauncher`, para capturar el callback de la interfaz de FirebaseAuth. En el callback, se puede validar si el usuario ingresó correctamente o si canceló el login. Con `getUid()` se puede obtener el ID del usuario logueado.

```
ActivityResultLauncher<Intent> signInLauncher = registerForActivityResult(  
    new FirebaseAuthUIActivityResultContract(),  
    result -> {  
        if (result.getResultCode() == RESULT_OK) {  
            FirebaseAuth user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();  
            Log.d("msg-test", "Firestore uid: " + user.getUid());  
        } else {  
            Log.d("msg-test", "Canceló el Log-in");  
        }  
    }  
);
```

Firestore Layout

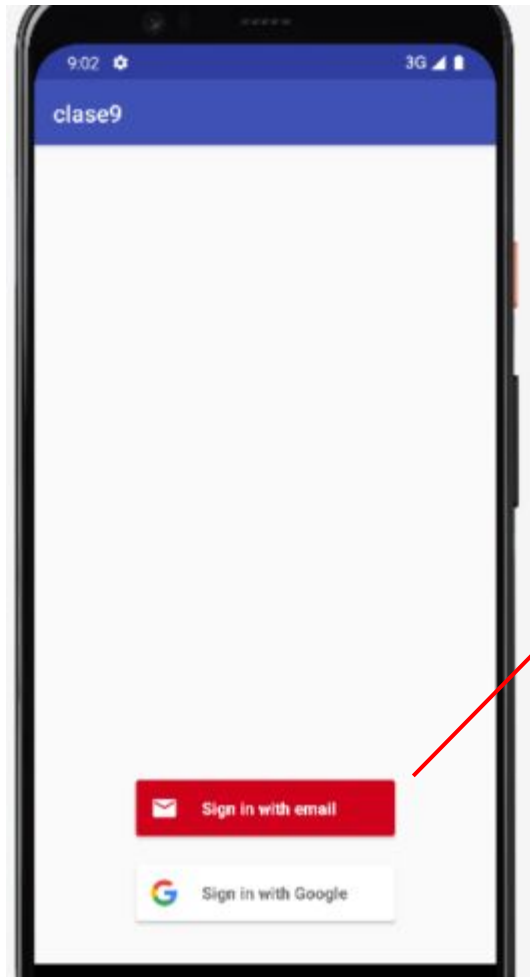
Se lanza la interfaz de Firestore mediante un Intent for result. Aquí, se indica la lista de proveedores que se configuraron previamente en Google console.

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    binding = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater());
    setContentView(binding.getRoot());

    Intent intent = AuthUI.getInstance()
        .createSignInIntentBuilder()
        .setAvailableProviders(Arrays.asList(
            new AuthUI.IdpConfig.EmailBuilder().build(),
            new AuthUI.IdpConfig.GoogleBuilder().build()
        ))
        .build();

    signInLauncher.launch(intent);
}
```


Probando...



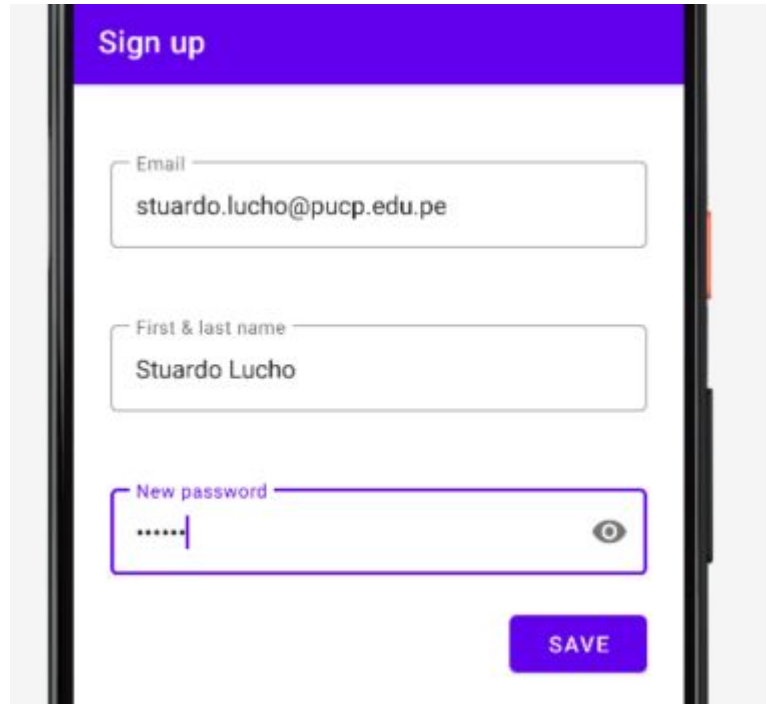
A 'Sign in' form with a purple header. Below the header is a light gray input field labeled 'Email'. A red arrow points from the 'Sign in with email' button on the smartphone to this form. A teal 'NEXT' button is located at the bottom right of the form.



The same 'Sign in' form as above, but now the email address 'stuardo.lucho@pucp.edu.pe' is entered into the 'Email' field. A red arrow points down from the previous form to this one. The teal 'NEXT' button remains at the bottom right.

Probando...

Si el usuario es nuevo, aparecerá la opción para colocar el nombre y el password.



The image shows a mobile application interface for a 'Sign up' screen. At the top, there is a blue header bar with the text 'Sign up' in white. Below the header, there are three input fields stacked vertically. The first field is labeled 'Email' and contains the text 'stuardo.lucho@pucp.edu.pe'. The second field is labeled 'First & last name' and contains the text 'Stuardo Lucho'. The third field is labeled 'New password' and contains six dots, indicating a masked password. To the right of the password field is a small eye icon. At the bottom right of the form, there is a blue button with the text 'SAVE' in white.

Firestore console

La información del usuario recién registrado aparecerá en la consola de Firebase.

Authentication

[Usuarios](#) | [Método de acceso](#) | [Plantillas](#) | [Uso](#) | [Configuración](#) | [Extensions](#)

[Agregar usuario](#)  

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID de usuario
 oscar@gmail.com		25 may 2024	25 may 2024	196zE1GJY5hfhrdGHCdrTWFj...
diaz.oa@pucp.edu.pe		25 may 2024	25 may 2024	858mITLMZ4WuaoE9rWtCi9V...

Filas por página: 50 ▼ 1 – 2 of 2 < >

Observación

Si obtiene un error pero su aplicación no detiene su flujo, es un problema del smartlock. Lo puede deshabilitar con:

```
.setIsSmartLockEnabled(false)
```

```
Intent signInIntent = AuthUI.getInstance() AuthUI
    .createSignInIntentBuilder() AuthUI.SignInIntentBuilder
    .setAvailableProviders(Arrays.asList(
        new AuthUI.IdpConfig.EmailBuilder().build(),
        new AuthUI.IdpConfig.GoogleBuilder().build()
    ))
    .setIsSmartLockEnabled(false)
    .build();
signInLauncher.launch(signInIntent);
```



Firestore Auth

Luego que el usuario ha iniciado sesión en la aplicación, Android guardará esta información y mientras no se cierre sesión o se borre la aplicación, se le considerará al usuario como logueado.

Inclusive si cierra y vuelve a abrir la aplicación.

Usuario logueado

Validar si el usuario ya está logueado:

```
FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
if (auth.getCurrentUser() != null) {
    // already signed in
    Log.d( tag: "msg", msg: "uid: " + auth.getCurrentUser().getUid());
    Log.d( tag: "msg", msg: "name: " + auth.getCurrentUser().getDisplayName());
    Log.d( tag: "msg", msg: "email: " + auth.getCurrentUser().getEmail());
} else {
    // not signed in
    Intent signInIntent = AuthUI.getInstance() AuthUI
        .createSignInIntentBuilder() AuthUI.SignInIntentBuilder
        .setAvailableProviders(Arrays.asList(
            new AuthUI.IdpConfig.EmailBuilder().build(),
            new AuthUI.IdpConfig.GoogleBuilder().build()
        ))
        .setIsSmartLockEnabled(false)
        .build();
    signInLauncher.launch(signInIntent);
}
```

ID que identifica
unívocamente al usuario
en firebase console.

Confirmación de correo



Ingeniería de las
Telecomunicaciones

Verificación de email

Si el usuario se loguea con un proveedor como Google, Facebook, Twitter, etc, automáticamente se le considerará un usuario “verificado”. Sin embargo, si el usuario se registró con usuario/contraseña, hasta que no confirme su cuenta, se le considerará un usuario “no verificado”.

Puede verificarlo con el método **isEmailVerified()**. Para enviar un email de verificación de cuenta puede usar el método **sendEmailVerification()** y un listener para escuchar si el mail se envió correctamente.

```

Log.d( tag: "msg", msg: "name: " + auth.getCurrentUser().getDisplayName());
Log.d( tag: "msg", msg: "email: " + auth.getCurrentUser().getEmail());

if(auth.getCurrentUser().isEmailVerified()){
    Log.d( tag: "msg", msg: "correo autenticado");
    //continuar al siguiente activity
}else{
    auth.getCurrentUser().sendEmailVerification()
        .addOnCompleteListener(task -> Log.d( tag: "msg", msg: "correo enviado"));
}
  
```


Verificación de email - correo de ejemplo

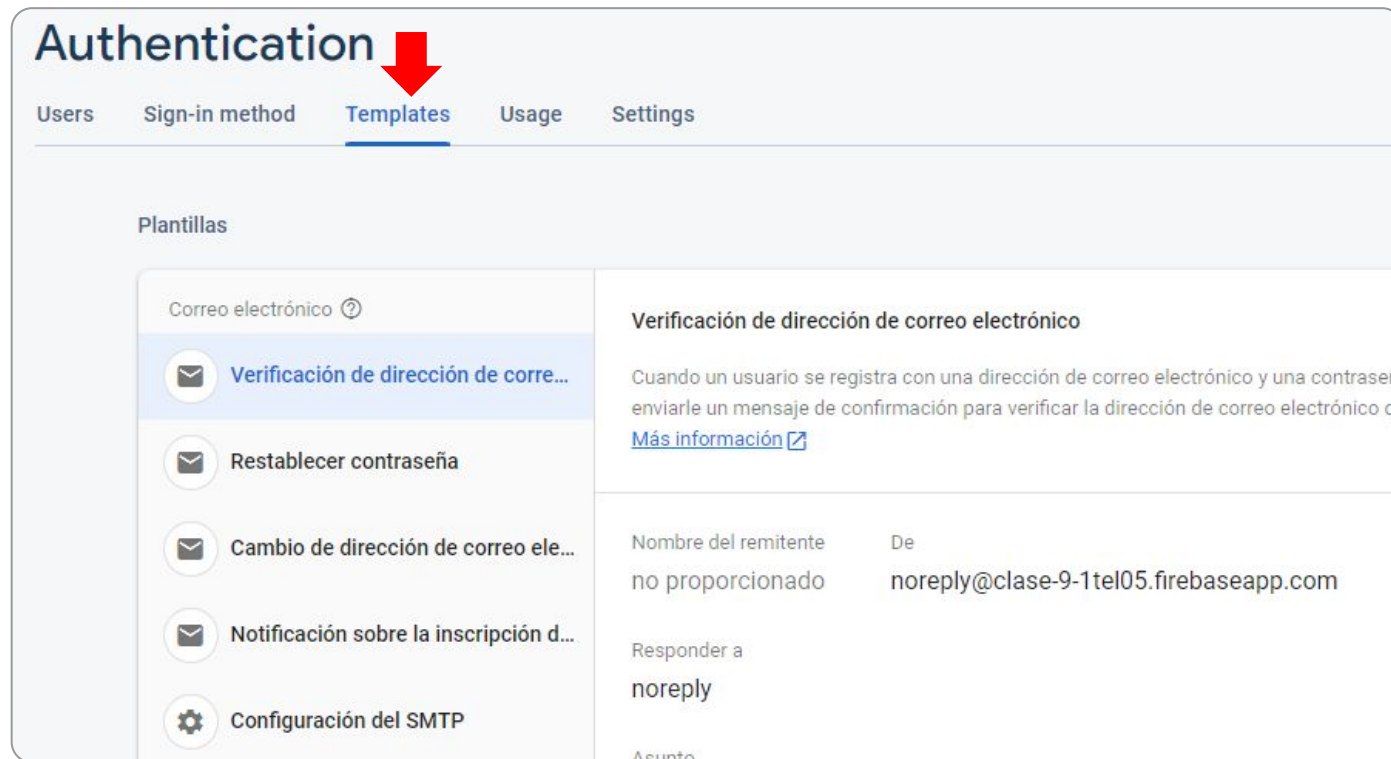


Your email has been verified

You can now sign in with your new account

Plantillas de correo

Puede cambiar la plantilla del correo enviado en la opción “**Templates**”.



Authentication

Users Sign-in method **Templates** Usage Settings

Plantillas

- Correo electrónico ?
- Verificación de dirección de correo electrónico**
- Restablecer contraseña
- Cambio de dirección de correo electrónico
- Notificación sobre la inscripción de correo electrónico
- Configuración del SMTP

Verificación de dirección de correo electrónico

Cuando un usuario se registra con una dirección de correo electrónico y una contraseña, le enviamos un mensaje de confirmación para verificar la dirección de correo electrónico que proporcionó. [Más información](#)

Nombre del remitente: no proporcionado

De: noreply@clase-9-1tel05.firebaseio.com

Responder a: noreply

Asunto:



Idioma de la plantilla
English



Idioma de la plantilla
Spanish (Latin America)

Verificación de email - actualizar en android

A no ser que el cliente vuelva a ingresar sus credenciales, siempre tendrá su email como no verificado, para sincronizar las credenciales con firebase Auth, es necesario hacer **reload()**. Tenga en cuenta que es un Task por ende, es **asíncrono**.

```
Log.d( tag: "msg", msg: "name: " + auth.getCurrentUser().getDisplayName());
Log.d( tag: "msg", msg: "email: " + auth.getCurrentUser().getEmail());

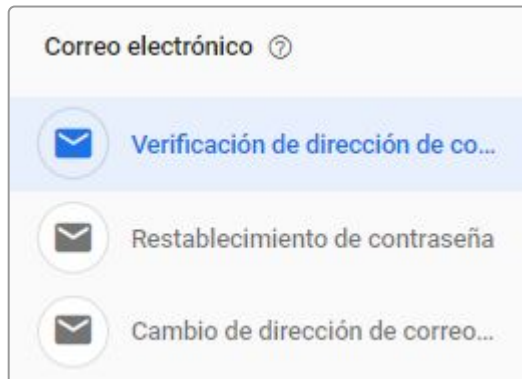
auth.getCurrentUser().reload().addOnCompleteListener(task -> {
    if(auth.getCurrentUser().isEmailVerified()){
        Log.d( tag: "msg", msg: "correo autenticado");
        //continuar al siguiente activity
    }else{
        auth.getCurrentUser().sendEmailVerification()
            .addOnCompleteListener(task2 -> Log.d( tag: "msg", msg: "correo enviado"));
    }
});
```

Lenguaje de las plantillas y App

Si desea configurar el lenguaje del correo debe usar el método **setLangugetCode()**, enviando como parámetro “**es-419**”, que indica Español de américa latina.

```
FirebaseAuth firebaseAuth = FirebaseAuth.getInstance();  
  
firebaseAuth.setLanguageCode("es-419");
```

Información de los campos: <https://support.google.com/firebase/answer/7000714>



Hola, %DISPLAY_NAME%:

Visita este vínculo para verificar tu dirección de correo electrónico.

https://clase-10-demo.firebaseio.com/__/auth/action?mode=<action>&oobCode=<code>

Si no solicitaste la verificación de esta dirección, ignora este correo electrónico.

Gracias.

El equipo de project-clase-10-demo

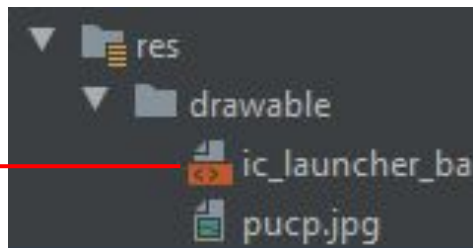
Layout personalizado



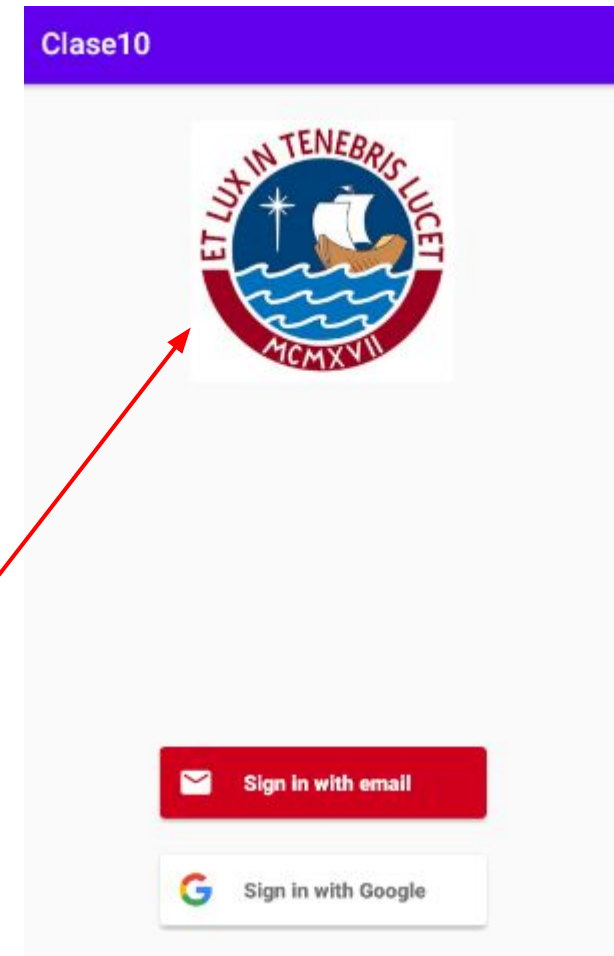
Ingeniería de las
Telecomunicaciones

Parámetros configurables

Es posible enviarle una imagen y cambiar el tema de la pantalla que muestra firebase, usando **setLogo()** y **setTheme()**.



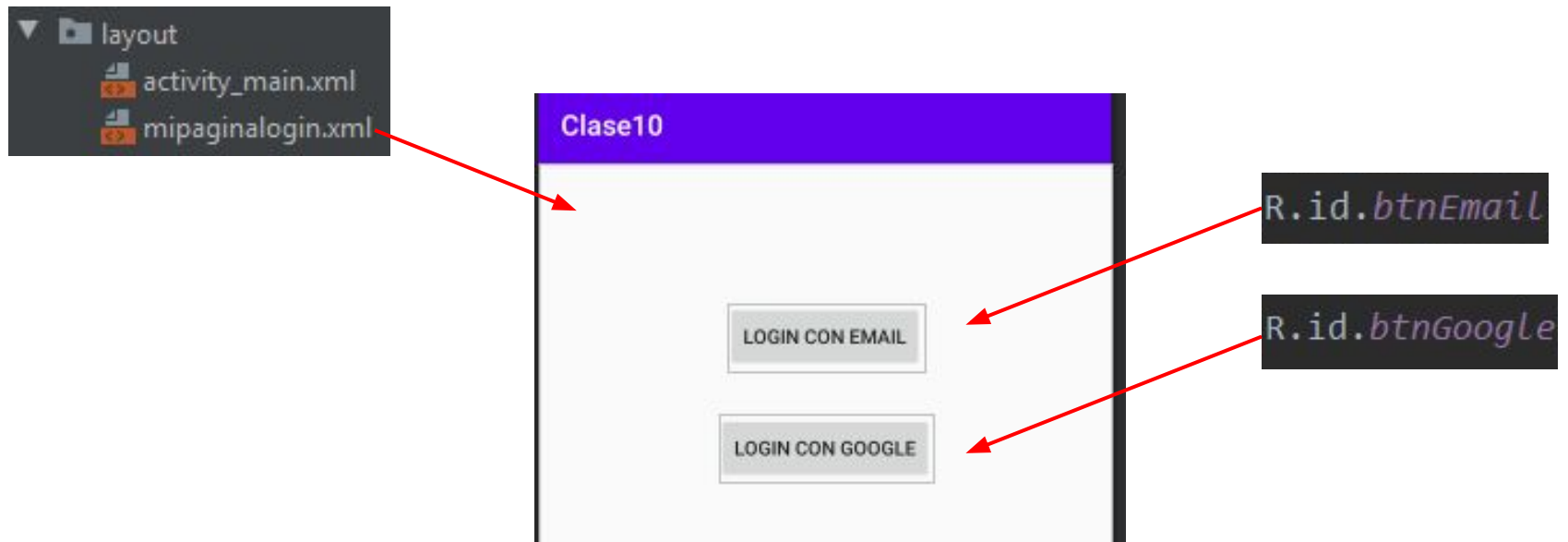
```
startActivityForResult(  
    AuthUI.getInstance() AuthUI  
        .createSignInIntentBuilder() AuthUI  
        .setLogo(R.drawable.pucp)  
        .setAvailableProviders(providers)  
        .build(),  
    requestCode: 1);
```



Layout personalizado

También es posible configurar al 100% la primera interfaz de login, donde aparecen las formas de loguearse.

Debe crear un layout e identificar a cada botón con su ID.

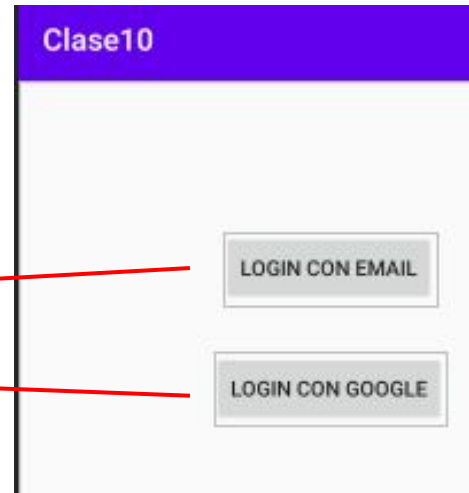


Layout personalizado

Se debe instanciar la clase **AuthMethodPickerLayout**, indicando los botones que vinculan a cada proveedor de autenticación. Luego se coloca en **setAuthMethodPickerLayout()**.

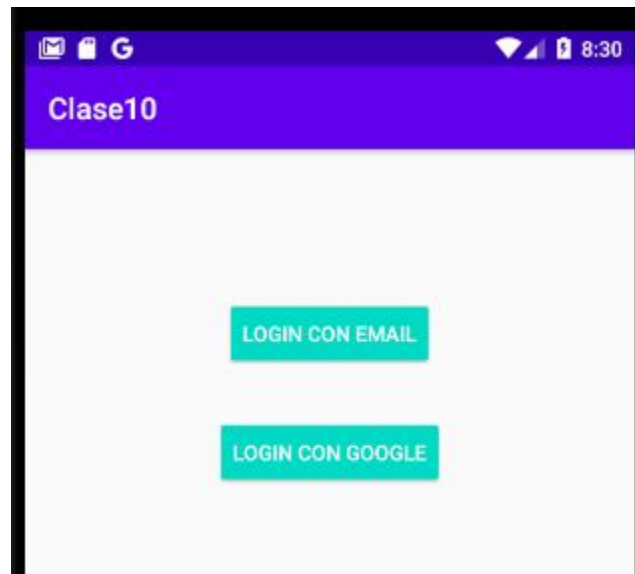
```
AuthMethodPickerLayout customLayout =
    new AuthMethodPickerLayout.Builder(R.layout.mipaginalogin)
        .setEmailButtonId(R.id.btnEmail)
        .setGoogleButtonId(R.id.btnGoogle)
        .build();

startActivityForResult(
    AuthUI.getInstance() AuthUI
        .createSignInIntentBuilder() AuthUI.SignInIntentBuilder
        .setAuthMethodPickerLayout(customLayout)
        .setAvailableProviders(providers)
        .build(),
    requestCode: 1);
```



*ver el ejercicio correspondiente de la clase 10

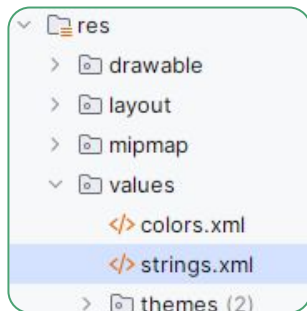
Probando...



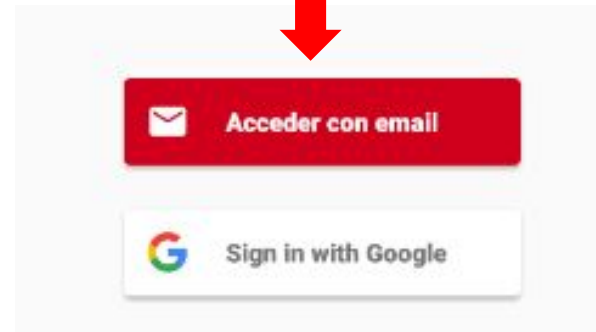
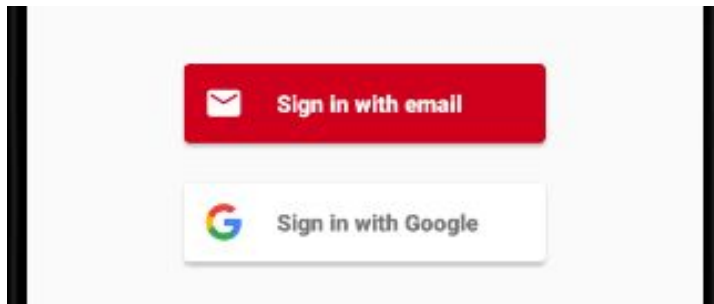
Cambios de los textos

También puede cambiar los textos que aparecen en la aplicación, los cuales están presentes en:

<https://github.com/firebase/FirebaseUI-Android/blob/master/auth/src/main/res/values/strings.xml>



```
<resources>
  <string name="app_name">Clase10</string>
  <string name="fui_sign_in_with_email">Acceder con email</string>
  <string name="fui_sign_in_with_google">Acceder con Google</string>
  <string name="ok">Ok</string>
</resources>
```



Cerrar sesión

Para cerrar sesión y borrar por ende la información de Firestore del dispositivo, debe llamar al método **signOut()** de AuthUI.

```
AuthUI.getInstance()
    .signOut(this)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
            Log.d("infoApp", "logout exitoso");
        }
    });
```

¿Preguntas?

Muchas gracias



Ingeniería de las
Telecomunicaciones